

תזכורת

למפה $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ יש מטריקה $-g_{ij}$ שמגדירה את המכפלה הסקלרית של וקטורים במפה (ולכן גם את האורכים) ע"י $\langle u, v \rangle = g_{ij} u^i v^j$. יש גם מיפוי מהמשטח לכדור היחידה שנותן את הנורמל נגזרות המשטח מקיימות

$$r_{,ij} = \Gamma_{ij}^k x_{,k} + b_{ij} \hat{n}$$

כאשר

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{km} (g_{mi,j} + g_{jm,i} - g_{ij,m})$$

b_{ij} אומר איך הנורמל משתנה

קו גאוזדי

קווים גאוזדיים הם הכללה של קו ישר למרחבים כלליים.

הגדרה

ניתן להגדיר את הגאוזיות בשתי דרכים שקולות:

- I. מינימום לוקלי של המרחק בין שתי נקודות
- II. המשיק בכל נקודה מקביל, במובן שההיטל של המשיק על המישור המשיק בנקודה קרובה שווה להיטל בנקודה עצמה. כלומר:
עקומה γ על המפה מוגדרת $\gamma(t) : \mathbb{R} \rightarrow U$.
המיפוי של המשטח U הוא $r(u) : U \rightarrow M$ - מיפוי של המפה למציאות.
 $r(\gamma(t))$ אומר לנו איפה העקומה נמצאת בכל זמן נתון t .
 $\frac{dr}{dt} \in T_a M$ - וקטור המהירות, נמצא בנקודה מסויימת a .
כדי שהעקומה γ תהיה גאוזדית, הדרישה היא

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{dr}{dt} \right) \perp T_a M$$

נפתח:

$$\frac{dv}{dt} \perp v$$

$$\left\langle \frac{dv}{dt}, v \right\rangle = 0$$

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

$$\|v\|^2 = \langle v, v \rangle$$

$$\frac{d\|v\|^2}{dt} = \frac{d}{dt} \langle v, v \rangle = \left\langle \frac{dv}{dt}, v \right\rangle + \left\langle v, \frac{dv}{dt} \right\rangle = 0$$

הנגזרת של העקומה במרחב

$$\begin{aligned} \frac{dr(\gamma(t))}{dt} &= \sum_i \frac{dr}{du^i} \frac{d\gamma^i}{dt} = \sum_i r_{,i}(\gamma(t)) \dot{\gamma}^i \\ \frac{d}{dt} \frac{dr}{dt} &= \sum_i r_{,i}(\gamma(t)) \ddot{\gamma}^i + \sum_i \left(\frac{d}{dt} r_{,i}(\gamma(t)) \right) \dot{\gamma}^i = \\ &= \sum_i r_{,i}(\gamma(t)) \ddot{\gamma}^i + \sum_i \left(\sum_j r_{,ij} \dot{\gamma}^j \right) \dot{\gamma}^i = \\ &= \sum_i r_{,i} \ddot{\gamma}^i + \sum_i \left(\sum_j \dot{\gamma}^j \sum_k \Gamma_{ij}^k r_{,k} \right) \dot{\gamma}^i + \sum_i \sum_j \dot{\gamma}^j b_{ij} \hat{n} \dot{\gamma}^i = \\ &= \sum_k r_{,k} \ddot{\gamma}^k + \sum_k \sum_i \sum_j r_{,k} \Gamma_{ij}^k \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j + \left(\begin{array}{c} \text{something} \\ \text{perpendicular} \\ \text{to } \hat{n} \end{array} \right) \hat{n} \end{aligned}$$

בקו גאודזי נדרוש

$$0 = \sum_k r_{,k} \ddot{\gamma}^k + \sum_i \sum_j \sum_k r_{,k} \Gamma_{ij}^k \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j$$

לכן דורשים

$$\forall_k \ddot{\gamma}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0$$

משפט

γ עקומה גאודזית אם"ם היא מקיימת את המערכת

$$\ddot{\gamma}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0$$

ובכתיבה רגילה:

$$\forall_k \ddot{\gamma}^k + \sum_i \sum_j \Gamma_{ij}^k \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0$$

דוגמה - חרוט

$$r(\phi, z) = \begin{pmatrix} Rz \cos \phi \\ Rz \sin \phi \\ z \end{pmatrix}$$

R מתאר את צורת החרוט - את היחס בין המרחק בציר ה $[z]$ למרחק על המישור $[xy]$.

$$dr = \begin{pmatrix} -Rz \sin \phi & R \cos \phi \\ Rz \cos \phi & R \sin \phi \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$g = dr^T dr = \begin{pmatrix} R^2 z^2 & 0 \\ 0 & R^2 + 1 \end{pmatrix}$$

$$g_{11} = R^2 z^2 \quad g_{22} = R^2 + 1 \quad g_{12} = g_{21} = 0$$

$$g^{11} = R^{-2} z^{-2} \quad g^{22} = (R^2 + 1)^{-1} \quad g^{12} = g^{21} = 0$$

$$\Gamma^k_{ij} = \frac{1}{2} g^{km} (g_{mi,j} + g_{jm,i} - g_{ij,m}) \quad \text{תזכורת:}$$

$$g_{11,1} = 0 \quad g_{11,2} = 2R^2 z \quad g_{22,1} = 0 \quad g_{22,2} = 0$$

$$\Gamma^1_{11} = \frac{1}{2} g^{11} (g_{11,1} + g_{11,1} - g_{11,1}) + \frac{1}{2} g^{12} (g_{21,1} + g_{12,1} - g_{11,2}) = 0$$

$$\Gamma^1_{12} = \Gamma^1_{21} = \frac{1}{2} g^{11} (g_{11,2} + g_{21,1} - g_{12,1}) + \frac{1}{2} g^{12} (g_{21,1} + g_{22,1} - g_{12,2}) = \frac{1}{2} \frac{1}{R^2 z^2} 2R^2 z = \frac{1}{z}$$

$$\Gamma^2_{11} = -\frac{R^2}{1 + R^2} z$$

$$\ddot{\gamma}^k + \Gamma^k_{ij} \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j \quad \text{לקיים עליה} \quad \text{תזכורת:} \quad \text{כדי שעקומה תהיה גיאודזית}$$

במקרה שלנו, עבור $k=1$:

$$\ddot{\gamma}^1 + \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \Gamma^1_{ij} \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0$$

$$\ddot{\phi} + 2 \frac{1}{z} \dot{\phi} \dot{z} = 0$$

ועבור $k = 2$:

$$\ddot{z} - \frac{R^2}{1+R^2} z \dot{\phi}^2 = 0$$

לצורך פשטות הגזירה נרצה פרמטריזציה טבעית - כלומר $\|\dot{\gamma}\| = 1$. הנורמה כאן צריכה להיות לפי המטריקה:

$$\begin{pmatrix} \dot{\phi} & \dot{z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R^2 z^2 & 0 \\ 0 & R^2 + 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{z} \end{pmatrix} = 1$$

$$\dot{\phi}^2 R^2 z^2 + \dot{z}^2 (1 + R^2) = 1$$

לפי המקרה $k = 1$:

$$\frac{\ddot{\phi}}{\dot{\phi}} = -2 \frac{\dot{z}}{z}$$

$$\frac{d}{dt} (\ln \dot{\phi}) = -2 \frac{d}{dt} (\ln z)$$

$$\ln \dot{\phi} = -2 \ln z + \ln A$$

$$\dot{\phi} = \frac{A}{z^2}$$

לפי מקרים $k = 1$ ו $k = 2$:

$$1 = R^2 z^2 \left(\frac{A}{z^2} \right)^2 + (1 + R^2) \dot{z}^2$$

$$\frac{dz}{dt} = \dot{z} = \frac{\sqrt{z^2 - R^2 A^2}}{z \sqrt{1 + R^2}}$$

$$t = \sqrt{1 + R^2} \int \frac{z dz}{\sqrt{z^2 - R^2 A^2}} = \sqrt{A + R^2} \sqrt{z^2 - R^2 A^2} + B$$

$$z = \sqrt{\frac{(t - B)^2}{1 + R^2} + R^2 A^2}$$

$$\dot{\phi} = \frac{A}{z^2} = \frac{1}{R^2 A} \frac{1}{1 + \left(\frac{t - B}{AR \sqrt{1 + R^2}} \right)^2}$$

$$\phi = \sqrt{1 + \frac{1}{R^2}} \arctan \left(\frac{t - B}{AR \sqrt{1 + R^2}} \right) + C$$

וקיבלנו העקומות הגיאודזיות הן:

$$z = \left(\sqrt{1 + \frac{1}{R^2}} \arctan \left(\frac{t-B}{AR\sqrt{1+R^2}} \right) + C, \sqrt{\frac{(t-B)^2}{1+R^2}} + R^2 A \right)$$

נשים לב שקיבלנו 3 דרגות חופש (הפרמטרים A, B, C), בעוד שאמורות להיות 4 דרגות חופש, לכל נקודה (2 דרגות חופש) וכיוון (עוד 2 דרגות חופש) אפשר להגדיר קו גיאודזי. הסיבה היא שדרשנו פרמטריזציה טבעית - ולכן הכיוון התכווץ לדרגת חופש אחת.

שדות וקטוריים

הגדרה

שדה וקטורי הוא פונקציה $V : M \rightarrow T_a M$ כך ש

$$V(a \in M) \in T_a M$$